情報リテラシー　第 01 回「コンピュータの構成とソフトウェアの種類」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.72-75

今日の流れ

1. コンピュータの基本構成
2. ハードウェアの種類と役割
3. 計測・制御システム
4. ソフトウェアの種類（基本・応用）
5. 処理の流れ

今日の目標

- コンピュータの基本構成（ハードウェア・ソフトウェア）を説明できる。

キーワード

コンピュータ ／ ハードウェア ／ ソフトウェア ／ 基本ソフトウェア ／ 応用ソフトウェア

コンピュータの基本構成

コンピュータとは

数値の記憶・演算・外部との入出力を行う機能を備えた電子機器

2 つの要素から構成される

- **ハードウェア**：コンピュータ本体と周辺装置（目に見える部分）
- **ソフトウェア**：ハードウェアを動かすための命令やデータ

ソフトウェアの階層

応用ソフトウェア　→　基本ソフトウェア（OS）　→　ハードウェア

解説

ハードウェアだけでは何もできず，ソフトウェアだけでも動かない。両方そろって初めてコンピュータとして機能する。ハードウェアを直接扱うのが基本ソフトウェア（OS），OS を介して目的の仕事をするのが応用ソフトウェア。応用ソフトウェアはハードウェアを直接操作せず，必ず OS を通す。

ハードウェアの構成

入力装置

- キーボード・マウス・マイクロホン
- タッチパネル・スキャナ
- 外部からコンピュータへデータを取り込む

出力装置

- ディスプレイ・プリンタ・スピーカー
- コンピュータから外部へ結果を出力する
- 補助記憶装置（外付け HDD 等）も周辺装置

解説

入力か出力かは，データがコンピュータへ向かうか，コンピュータから外へ出ていくかで決まる。装置の形ではなくデータの向きで分類する。スマートフォンのタッチパネルは画面表示（出力）と指の操作の読み取り（入力）を兼ねており，1 つの装置が両方の役割を持つこともある。補助記憶装置は読み出しと書き込みの両方を行う。

演習 1

演習 1

入力装置・出力装置・補助記憶装置をそれぞれ 2 つずつ挙げよ

演習 1　解答例

解答例

- **入力装置**：キーボード，マウス，マイクロホン，タッチパネル，スキャナ
- **出力装置**：ディスプレイ，プリンタ，スピーカー
- **補助記憶装置**：外付け HDD，SSD，USB メモリ

解説

装置の名前を覚えているかではなく，データの向きで分類できるかがポイント。タッチパネルのように入力と出力を兼ねる装置もあるため，形ではなくデータがどちらへ動くかで判断する。

基本ソフトウェア（OS）の主な機能

ポイント

- ファイル管理：ファイルの記録などを管理する
- メモリ管理：各種ソフトウェアが使うメモリの割り当てを管理する
- タスク管理：ソフトウェアの実行順序や CPU への割り当てを管理する
- 入出力管理：キーボード・マウス・ディスプレイなどのハードウェアを管理する
- ネットワーク管理：他のコンピュータとの通信の状態を管理する

補足

- OS はハードウェアの違いを吸収する働きがある。異なる PC でも同じ OS なら同じように動作する

解説

5 つの管理はいずれも「限られた資源を複数の相手に配る」仕事。CPU を配るのがタスク管理，メモリを配るのがメモリ管理。Windows のタスクマネージャーを開くと，動作中のソフトウェアごとの CPU 使用率とメモリ使用量が確認できる。

ソフトウェアの種類

基本ソフトウェア（OS）

- ハードウェアと応用ソフトウェアの仲介をする
- ハードウェアの違いを吸収する
- 例：Windows，macOS，Android，iOS

応用ソフトウェア

- 特定の目的のためのソフトウェア
- 例：文書作成，表計算，Web ブラウザ

ポイント

OS が対応していれば，別の PC でも同じ応用ソフトウェアが動作する

解説

応用ソフトウェアは OS を通してハードウェアを使うため，同じ「表計算」でも Windows 版と Android 版が別に配布される。OS が同じなら PC の製造元や部品構成が違っても同じアプリが動作する。

演習 2

演習 2

基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの違いを説明せよ

演習 2　解答例

解答例

- **基本ソフトウェア（OS）**：ハードウェアを管理し，応用ソフトウェアが動く土台となる
- **応用ソフトウェア**：文書作成や表計算など，目的に応じた仕事をする
- OS がハードウェアの違いを吸収するため，同じ OS なら別の PC でも同じように動作する

解説

例を挙げるだけでなく，役割の違いを言葉にできるかがポイント。OS が土台，応用ソフトウェアがその上で目的の仕事をする，という関係を押さえる。

計測・制御システム

身の回りの機器はコンピュータで制御されている

- **センサ**が状態を測る（**計測**）
- **コンピュータ**が測った値をもとに判断する（**制御**）
- **仕事を行う部分**（モータ・ヒータなど）が実際に動く

身近な例

エアコン，炊飯器，自動ドア，信号機など，多くの機器がこの仕組みで動いている

解説

計測→判断→動作の 3 段階が繰り返される点が要点。1 回測って終わりではなく，動作させた結果を再び測り，次の判断に使う。エアコンが設定温度に近づくと運転を弱めるのはこの繰り返しによる。

演習 3

演習 3

洗濯機の計測・制御の流れをセンサ→コンピュータ→仕事を行う部分の順に説明せよ

演習３　解答例

解答例

センサが水位や洗濯物の重さを測る（計測）→**コンピュータ**が測った値をもとに水量や運転時間を判断する（制御）→**仕事を行う部分**（モータ・給水弁）が実際に動く。この流れを繰り返して自動で洗濯が進む。

解説

測る対象は水位や重さのほか，水温や時間のこともある。どれであっても計測→判断→動作の流れは変わらない。

処理の流れ

コンピュータの基本の流れ

入力　→　処理　→　出力

各段階の働き

- **入力**：入力装置から外部のデータを取り込む
- **処理**：取り込んだデータを，ソフトウェアの指示に従って計算・加工する
- **出力**：処理した結果を出力装置から外部へ出す
- **記憶**：必要なデータやプログラムは記憶装置に保存しておく

解説

入力・処理・出力はどんな機器にも共通する流れ。直前に学んだ計測・制御システムの「センサ→コンピュータ→仕事を行う部分」も，この流れを機器の制御に当てはめたものにあたる。

処理の流れとソフトウェアの役割

どのソフトウェアが何をするか

- **応用ソフトウェア**：どんな処理を行うかを決める（文書作成・表計算など）
- **基本ソフトウェア（OS）**：入力装置・出力装置・記憶装置を実際に動かす
- **ハードウェア**：OS からの指示に従って動作する

例：文書を作成して印刷する

1. キーボードから文字を入力する（**入力装置** → OS が受け取る）
2. 文書作成ソフトが文字を文書として整える（**応用ソフトウェア**）
3. OS がプリンタへ印刷の指示を出す（**基本ソフトウェア**）
4. プリンタが印刷する（**出力装置**）

解説

応用ソフトウェアは装置を直接操作しない。「印刷する」という指示を OS に渡し，OS がプリンタの機種に合わせた制御を行う。だから同じソフトウェアで別のプリンタが使える。

発展演習 1：計測・制御システム

発展 1

身の回りの製品を 1 つ選び（エアコン，炊飯器，自動ドアなど），センサ・コンピュータ・仕事を行う部分がそれぞれ何にあたるか答えよ

発展演習 1　解答例

解答例（エアコンの場合）

- **センサ**：室温センサが現在の温度を測る
- **コンピュータ**：設定温度と比べて，冷やすか止めるかを判断する
- **仕事を行う部分**：コンプレッサやファンが動いて温度を変える

解説

炊飯器なら温度センサ→加熱時間の判断→ヒータ，自動ドアなら人感センサ→開閉の判断→モータ。製品が変わっても 3 段階の構造は共通。

発展演習 2：OS の働き

発展 2

複数のアプリを同時に動かせるのは，OS のどの管理機能によるものか答えよ。またその理由を説明せよ

発展演習 2　解答例

解答例

タスク管理（と**メモリ管理**）。OS がソフトウェアの実行順序を CPU に割り当て，またそれぞれに使うメモリ領域を分けて確保するため，複数のアプリが互いに干渉せず同時に動いているように見える。

解説

実際には 1 つの CPU が短い時間で処理を切り替えており，人間には同時に動いているように見えている。

発展演習 3：ソフトウェアの分類

発展 3

スマートフォンで使われている基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの例を，それぞれ 2 つずつ挙げよ

発展演習 3　解答例

解答例

- **基本ソフトウェア**：Android，iOS
- **応用ソフトウェア**：ブラウザ，地図アプリ，カメラアプリ，SNS アプリ

解説

スマートフォンでも PC と同じ階層構造。アプリが OS 別に配布されているのは，応用ソフトウェアが OS に依存するため。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ コンピュータの基本構成（ハードウェア・ソフトウェア）を理解した
- □ ハードウェアと基本ソフトウェア（OS）・応用ソフトウェアの違いを学んだ
- □ OS の 5 つの管理機能（ファイル・メモリ・タスク・入出力・ネットワーク）を把握した
- □ センサ→コンピュータ→仕事を行う部分という計測・制御の流れを説明できる
- □ 入力→処理→出力という処理の流れを説明できる

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。